

متوسطة صاولة عبد الحميد . قسنطينة	الوضعية الانطلاقية لميدان المادة و تحولاتها . السنة الثانية	الأستاذ : صالح شروانة
--------------------------------------	--	-----------------------

شاهد مجموعة من الأصدقاء طفاية حريق فدار بينهم حوار حول المادة التي بداخلها و التي تستعمل لإطفاء الحرائق فقال محمد: ربما هي الماء لأنه أشهر المواد استعمالاً لإطفاء النار . و قال رمزي: الماء لا يصلح لإطفاء جميع الحرائق كالحرائق الكبيرة لهذا تستعمل مواد كيميائية خاصة مثل غاز ثنائي أكسيد الكربون انظر إن صيغته مكتوبة عليها فرد عليه محمد : و لكن كيف يمكن الحصول على غاز ثنائي أكسيد الكربون و ما هو دوره في إطفاء الحرائق فاحثوا في الفصل في ذلك و لجأوا إليك لتوضيح الأمر؟

1. اشرح لمحمد لماذا الماء لا يصلح لإطفاء جميع الحرائق ؟
2. بين لهم بعض تحولات المادة التي تنتج غاز ثنائي أكسيد الكربون؟
3. اذكر لهم نموذجاً مناسباً يقرب لهم فهم تحول المادة المنتجة لغاز ثنائي أكسيد الكربون ؟
4. بين لهم دور غاز ثنائي أكسيد الكربون في إطفاء الحريق؟
5. اذكر لهم طريقة سهلة للتعبير عن المواد التي جاءت في إجاباتك؟



أجوبة مختصرة:

1. لأنه يطرأ عليه تحول فيزيائي بسبب الحرارة العالية فيتبخر بسرعة مما يضطر لاستعمال كميات كبيرة منه
2. من بعض التحولات الكيميائية لبعض المواد كاحتراق لغازات مشهورة مثل غاز الميثان و تضاف تحولات أخرى منتجة له
3. النموذج المجهرى لعملية احتراق غاز الميثان
4. إن الأكسجين الموجود في الهواء يساعد في عملية الاحتراق فيقوم ثنائي أكسيد الكربون المنبعث من طفاية الحريق بعزل الأكسجين عن المادة الملتهبة أي يكون طبقة عازلة بينهما
5. الصيغ الكيميائية للميثان و الاوكسجين و ثنائي أكسيد الكربون و الماء